ບົດທີ 34 ສົງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຕຳລາໂລກາຣິດ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ ເຂົ້າໃຈການຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຕຳລາໂລກາຣິດ ໂດຍໃຊ້ສູດ ຫຼື ໃຊ້ຕົວປ່ຽນໃໝ່.

ໃນວິຊາຄະນິດສາດ, ສົງຄະນິດ ເປັນສາຂາໜຶ່ງທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດ້ານຕ່າງໆ, ສ່ວນຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຕຳລາໂລກາຣິດຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາ ເຊັ່ນ: ການເງິນ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທົບຕົ້ນ ຊຶ່ງມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າເງິນທຶນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາແນວໃດເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນ ແລະ ການວາງແຜນທາງການເງິນ. ສ່ວນການນຳໃຊ້ໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຊີວະວິທະຍາ ແລະ ການແພດ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການສຶກສາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອໄວຣັສ, ການເຜົາຜານຢາໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນພັນທຸກຳ ແລະ ອື່ນໆ.

1. ສົງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຕຳລາໂລກາຣິດ.

ຄຳແນະນຳ: ສູດຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຕຳລາໂລກາຣິດ.

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0 \text{ ແລະ } a \neq 1$$

$$\int \log_a x dx = \frac{x(\ln x - 1)}{\ln a} + C, \; x > 0, \; a > 0 \text{ ແລະ } a \neq 1$$

ຄຳຖາມ 1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int 2e^x dx$

2) $\int \left(3e^x - x^3 + 5\right) dx$

3) $\int e^{4x} dx$

4) $\int e^{-x} dx$

5) $\int x e^{x^2} dx$

6) $\int e^x \left(1 + e^x\right)^{10} dx$

7) $\int 2^x dx$

8) $\int 3^{2x} dx$

9) $\int x 5^{x^2+1} dx$

10) $\int e^x 5^{e^x} dx$

ຄຳຖາມ 2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int \frac{\ln x}{x} dx$ 2) $\int \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$ 3) $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

2. ສະຫຼຸບ

ຈາກ $\frac{d}{dx}\left(e^x\right) = e^x$ ໄດ້ $\int e^x dx = e^x + C$

ຈາກ $\frac{d}{dx}\left(a^x\right) = a^x \ln a$ ໄດ້ $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

ເມື່ອໃຊ້ $d\left(\ln x\right) = \frac{dx}{x}$ ແລະ ໃຊ້ຕົວປ່ຽນໃໝ່, ອາດໃຊ້ຊ່ວຍເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດ ຂອງຕຳລາໂລກາຣິດໄດ້.

ສູດຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຕຳລາໂລກາຣິດ

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,\ a > 0 \text{ ແລະ } a \neq 1$$

$$\int \log_a x dx = \frac{x(\ln x - 1)}{\ln a} + C,\ x > 0,\ a > 0 \text{ ແລະ } a \neq 1$$

ຕົວຢ່າງ:

1) $\int \frac{2e^x}{3} dx = \frac{2}{3} \int e^x dx$

$$= \frac{2}{3} e^x + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \frac{2e^x}{3} dx = \frac{2}{3} e^x + C$

2) $\int\left(e^{-x}+x^2\right)dx=\int e^{-x}dx+\int x^2dx$

$$=\frac{1}{-1}e^{-x}+\frac{x^3}{3}+C$$

$$=-\frac{1}{e^x}+\frac{x^3}{3}+C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int\left(e^{-x}+x^2\right)dx=-\frac{1}{e^x}+\frac{x^3}{3}+C$

3) $\int(2x+3)e^{x^2+3x-4}dx$

ວິທີ 1: ວາງ $u=x^2+3x-4$

ເຮົາໄດ້ $\frac{du}{dx}=2x+3$

$$du=(2x+3)dx$$

$$\int(2x+3)e^{x^2+3x-4}dx=\int e^u du$$

$$=e^u+C$$

$$=e^{x^2+3x-4}+C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int(2x+3)e^{x^2+3x-4}dx=e^{x^2+3x-4}+C$

ວິທີ 2: ເຮົາມີ $d\left(x^2+3x-4\right)=(2x+3)dx$

ຈະໄດ້ $\int(2x+3)e^{x^2+3x-4}dx=\int e^{x^2+3x-4}d\left(x^2+3x-4\right)$

$$=e^{x^2+3x-4}+C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int(2x+3)e^{x^2+3x-4}dx=e^{x^2+3x-4}+C$

4) $\int(x+1)5^{x^2+2x}dx$

ວິທີ 1: ວາງ $u=x^2+2x$

ເຮົາໄດ້ $\frac{du}{dx}=2x+2$

$$\frac{du}{dx}=2(x+1)$$

$$\frac{du}{2}=(x+1)dx$$

$$\int (x+1)5^{x^2+2x}dx = \int 5^u \frac{du}{2}$$

$$= \frac{5^u}{2\ln 5} + C = \frac{5^{x^2+2x}}{2\ln 5} + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int (x+1)5^{x^2+2x}dx = \frac{5^{x^2+2x}}{2\ln 5} + C$

ວິທີ 2: ເອົາມີ $\frac{1}{2}d\left(x^2+2x\right) = (x+1)dx$

ຈະໄດ້ $\int (x+1)5^{x^2+2x}dx = \int 5^{x^2+2x}\frac{d\left(x^2+2x\right)}{2}$

$$= \frac{5^{x^2+2x}}{2} + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int (x+1)5^{x^2+2x}dx = \frac{5^{x^2+2x}}{2\ln 5} + C$

5) $\int \frac{1}{x(\ln x)^2}dx$

ວິທີ 1: ວາງ $u = \ln x$

ເອົາໄດ້ $\frac{du}{dx} = \frac{1}{x}$

$$du = \frac{1}{x}dx$$

$$\int \frac{1}{x(\ln x)^2}dx = \int \frac{1}{u^2}du$$

$$= \int u^{-2}du$$

$$= \frac{u^{-1}}{-1} + C$$

$$= -\frac{1}{u} + C$$

$$= -\frac{1}{\ln x} + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \frac{1}{x(\ln x)^2}dx = -\frac{1}{\ln x} + C$

ວິທີ 2: ເຮົາມີ $d\left(\ln x\right)=\frac{1}{x}dx$

ຈະໄດ້ $\int \frac{1}{x\left(\ln x\right)^2}dx=\int \frac{1}{u^2}d\left(\ln u\right)$

$$=\frac{u^{-1}}{-1}+C$$

$$=-\frac{1}{u}+C$$

$$=-\frac{1}{\ln x}+C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \frac{1}{x\left(\ln x\right)^2}dx=-\frac{1}{\ln x}+C$

6) $\int \frac{x^2\ln\left(x^3+3\right)}{x^3+3}dx$

ວິທີ 1: ອາງ $u=\ln\left(x^3+3\right)$

ເຮົາໄດ້ $\frac{du}{dx}=\frac{\left(x^3+3\right)'}{x^3+3}$

$$du=\frac{3x^2}{x^3+3}dx$$

$$\frac{1}{3}du=\frac{x^2}{x^3+3}dx$$

$$\int \frac{x^2\ln\left(x^3+3\right)}{x^3+3}dx=\frac{1}{3}\int udu$$

$$=\frac{u^2}{6}+C$$

$$=\frac{\left(\ln\left(x^3+3\right)\right)^2}{6}+C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \frac{x^2\ln\left(x^3+3\right)}{x^3+3}dx=\frac{\left(\ln\left(x^3+3\right)\right)^2}{6}+C$

ວິທີ 2: ເຮົາມີ $d\left(\ln\left(x^3+3\right)\right)=\dfrac{3x^2}{x^3+3}dx$

ຈະໄດ້ $\displaystyle\int\frac{x^2\ln\left(x^3+3\right)}{x^3+3}dx=\frac{1}{3}\int\ln\left(x^3+3\right)d\left(\ln\left(x^3+3\right)\right)$

$$=\frac{\left(\ln\left(x^3+3\right)\right)^2}{6}+C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\displaystyle\int\frac{x^2\ln\left(x^3+3\right)}{x^3+3}dx=\frac{\left(\ln\left(x^3+3\right)\right)^2}{6}+C$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1. $\displaystyle\int\left(3e^x+x^2\right)dx$
2. $\displaystyle\int e^{-6x+1}dx$
3. $\displaystyle\int\left(x+1\right)e^{x^2+2x-1}dx$
4. $\displaystyle\int\frac{e^x}{\left(e^x+1\right)^2}dx$
5. $\displaystyle\int x^3e^{x^4+1}dx$
6. $\displaystyle\int\frac{e^x+1}{e^x}dx$
7. $\displaystyle\int\left(x^2+1\right)3^{x^3+3x-2}dx$
8. $\displaystyle\int\frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx$
9. $\displaystyle\int e^{2-x}dx$
10. $\displaystyle\int 4e^{5-3x}dx$
11. $\displaystyle\int 4e^{-\frac{2}{3}x}dx$
12. $\displaystyle\int\frac{x}{e^{x^2}}dx$
13. $\displaystyle\int\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}dx$
14. $\displaystyle\int\left(x-2\right)e^{x^2-4x-3}dx$
15. $\displaystyle\int 4^{2x}dx$
16. $\displaystyle\int\left(2^x+2^{-x}\right)^2dx$
17. $\displaystyle\int\left(x+1\right)e^{x^2+2x}dx$
18. $\displaystyle\int e^{2x}\left(1-e^{2x}\right)^{10}dx$
19. $\displaystyle\int e^x\left(4+e^x\right)dx$
20. $\displaystyle\int\frac{dx}{\left(1+e^x\right)^2}$
21. $\displaystyle\int xe^{\frac{x^2}{2}}dx$
22. $\displaystyle\int\frac{dx}{x\ln x}$
23. $\displaystyle\int\frac{dx}{x\ln\sqrt[3]{x}}$
24. $\displaystyle\int\frac{\left(\ln x\right)^2dx}{x}$
25. $\displaystyle\int\frac{dx}{x\ln x\left(\ln\left(\ln x\right)\right)}$